UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL
UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE DOURADOS
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA : ANÁLISE DE ALGORITMOS
P2-2025

ACADÊMICO(A): Caio Eduardo Gomes Dias RGM 47535

```
1  algoritmo bubblesort
2    Entrada: vetor A com n inteiros
3    Saída: vetor A ordenado
4
5    para i ← 1 até n-1 passo 1
6      para j ← 2 até n passo 1
7        se A[ j-1 ] < A[ j ] então
8          aux ← A[ j ]
9          A[j] ← A[ j - 1 ]
10         A[ j - 1 ] ← aux
11       fim_se
12     fim_para
13   fim_para
14 fim_algoritmo
```

```
algoritmo busca
  Entrada: vetor A com n inteiros e;
           um inteiro K
  Saída : a posição de K ou -1.
  i ← 1
  enquanto i ≤ n e A[i] ≠ K faça
      i = i+1
  fim_enquanto
  se i>0 e A[i] = K então
    retorne( i )
  senão
    retorne( -1 )
  fim_se
fim_algoritmo
```

1) Baseando-se numa hipótese, construa um algoritmo para determinar a posição do menor elemento em um vetor de tamanho n de inteiros. Defina sua hipótese. 3,0

2) Determine o Invariante do Laço 3-8 do algoritmo bubblesort. 2,0

3) Prove a corretude do algoritmo busca baseando-se no invariante do laço:
"O elemento K não está no subvetor A[1..i-1]." 3,0

4) Construa um algoritmo que implemente a busca binária utilizando Divisão e Conquista. 2,0

3.0 ①

hipótese: assumimos que o algoritmo já pode encontrar o menor elemento para o subvetor $V[1...n-1]$. a partir disso precisamos apenas verificar o elemento $V[n]$ para que se mantenha corretamente a recursão

```
função Busca_menor (V, n)
  se (n ≤ 1) // caso base   n=1
  └ retorne (V[1])

  menor := Busca_menor (V, n-1) // "hipótese"

  se (V[n] < menor) // passo
  └ retorne (V[n])
  senão
  └ Retorne (menor)

fim função
```

1.5 (3) invariante: O elemento K não está no subvetor $A[1...i-1]$

inicialização:
- antes da primeira iteração $i=1$
- o valor $A[1..i-1] = A[1..1-1] = A[1..0]$ que é um valor vazio que por trivialidade não contém K

manutenção:
No início de cada iteração assumimos que K não está presente no subvetor $A[1..i-1]$.
No caso a primeira ocorrência este iteração é a comparação de que $A[i] \neq K$, caso contrário o laço já teria se encerrado, portanto K não está em $A[1..i]$.
E para manter a invariância incrementamos i, assim sabemos que K não está no subvetor $A[1...i-1]$ novamente mantendo a propriedade.

finalização:
O laço se encerra quando $i > n$ ou $A[i] = K$, ou seja, no primeiro caso o laço termina apenas quando $i = n+1$ e como o valor $A[1..n]$ foi verificado por completo K não está contido em $A[1..i-1]$.
No segundo caso $A[i]=K$ e o laço se encerra portanto apenas o subvetor $A[1...i-1]$ não contém K, pois K está em $A[i]$.

Caio Eduardo Gomes Vin 9.5 (nove e meio)

2,0 (2) no caso de cada iteração o elemento A[j-1] será o menor elemento do subvetor A[1... j-1].

//Resumo

analisando: A[1..j-1] A[1] e o 2 vai colocar o menor

resultado: se j-1 < 2 então A[j] menor de A[1...j] armazena

A[j-1] agora de 1 até j-1 ...

Fabrício

—— // —— // ——

1,5 (4) função Busca_Binaria (V, X, ini, fim) // C.E.: (V, X, 1, n)

2,0

se (ini = fim)

se (V[ini] = X) // Comparação

Retorne (ini)

senão

Retorne (-1)

~~senão~~

meio := (ini + (fim - ini) ÷ 2)

se (V[meio] = X) então

Retorne (meio)

~~senão~~

se (X > V[meio]) // Direita

Retorne Busca_binaria (V, X, meio+1, fim)

senão

Retorne Busca_binaria (V, X, ini, meio-1)

fim função

Busca_binaria ⇒ $T(n) = T(\frac{n}{2}) + O(1)$